

ÚLOHA (1.2)

zobrazení $\langle, \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ (A - reálná sym. čtver. matice $A = (a_{ij})$ řádku 2)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

vďaka symetrii

Dokažte, že $\langle, \rangle$ je sk. součin na $\mathbb{R}^2 \Leftrightarrow a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$

Pro lib. matici $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ a zobrazení $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ platí:

linearita: díky vlastnostem násobení matic

symetrie: matice A je symetrická ($A = A^T$), tedy platí, že $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = (\vec{u}^T A \vec{v})^T = \vec{v}^T A^T \vec{u} = \vec{v}^T A \vec{u} = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$

Teda aby bylo zobrazení sk. součinem, musí být matice A pozitivně definitní $\rightarrow$ pro každý nenulový vektor $\vec{u}$ musí platit $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$.

$\Rightarrow$ Předpokládejme že $\langle, \rangle$ je skalární součin, tedy pro každé $\vec{u} \neq \vec{0}$ platí, že $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$.

$a_{11} > 0$: Necht' $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$, pak $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \vec{u}^T A \vec{u} = a_{11}$. Když $\vec{u} \neq \vec{0}$, musí být $a_{11} > 0$.

$\det(A) > 0$: Necht' $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, pak $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$. Položme $t = \frac{y}{x}$, pro $x \neq 0$. Pak $\frac{1}{x^2} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} + 2a_{12}t + a_{22}t^2$. Aby byl tento kvadrat.

polynom kladný, nemie mať reálne korene. Táto situácia nastane, keď je diskriminant záporný ($D = (2a_{12})^2 - 4a_{22}a_{11} = 4(a_{12}^2 - a_{11}a_{22}) = -4 \det(A)$), teda $D < 0 \Leftrightarrow \det(A) > 0$.

$\Leftarrow$ Předpokládáme, že $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$. Musíme ukázat, že $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$ pro každé $\vec{u} \neq \vec{0}$.

Neht' $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \vec{0}$, pak $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$

$x \neq 0$: Položme $t = \frac{y}{x}$, pak $\frac{1}{x^2} \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} + 2a_{12}t + a_{22}t^2$. Diskriminant výrazu bude $D = -4 \det(A) < 0$. Z podmínky $\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0$

plyne, že $a_{22} = \frac{\det(A) + a_{12}a_{21}}{a_{11}} > 0$, protože předp. že $a_{11} > 0$. Teda $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$

$x = 0$: $y \neq 0$ a $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{22}y^2$. Protože $a_{22} > 0$, výraz bude kladný.

Z obou případů plyne $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$ pro každé $\vec{u} \neq \vec{0}$.

Teda $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí, že $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$. ■